

문항 번호	답	문항 번호	답
1	④	31	④
2	②	32	③
3	③	33	②
4	②	34	③
5	③	35	④
6	③	36	②
7	③	37	②
8	②	38	①
9	③	39	②
10	①	40	④
11	①	41	②
12	③	42	①
13	②	43	②
14	③	44	③
15	④	45	②
16	②	46	①
17	③	47	④
18	②	48	②
19	④	49	②
20	③	50	③
21	④	51	③
22	④	52	①
23	①	53	③
24	②	54	③
25	③	55	④
26	③	56	③
27	③	57	③
28	②	58	①
29	④	59	③
30	①	60	③

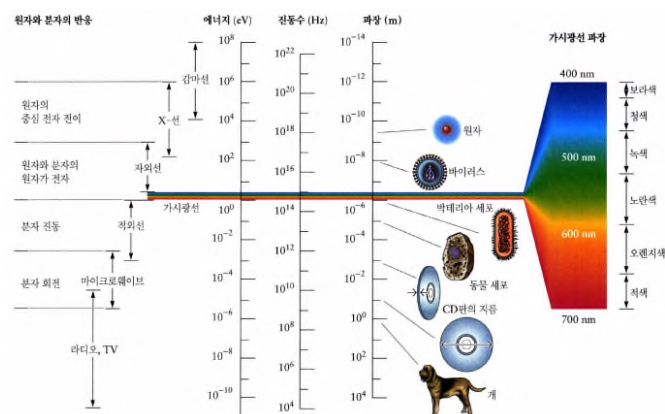
문제 1 ④

- 가. 물질은 원자라고 불리는 입자로 구성된다.
 ⇒ 옳은 설명, 물질은 원자로 구성되어있다.
- 나. 원자는 파괴되지도 더 이상 쪼개지지도 않는다.
 ⇒ 틀린 설명, 방사성붕괴를 통해 다른 원소로 변환되기도 한다. 또한 물리적으로 나눌 때 원자는 원자핵과 전자로 구성된다.
- 다. 한 원소의 원자들은 모두 같다.
 ⇒ 틀린 설명, 동위원소가 존재하기 때문에 모두 같지는 않다.
- 라. 서로 다른 원소들은 다른 종류의 원자로 되어 있다.
 ⇒ 옳은 설명, 서로 다른 원소들은 양성자수가 다르기 때문에 다른 종류의 원자로 되어있다고 볼 수 있다.
- 마. 서로 다른 원소의 원자들이 결합하여 화합물을 생성할 때 간단한 정수비로 결합한다.
 ⇒ 옳은 설명, 서로 다른 원소의 원자들이 결합하여 화합물을 생성할 때 원자들의 배열만 바뀌게 된다. 화학반응에서 하나의 원소가 다른 원소로 바뀐다든지 없던 원소가 생성된 다든지 있던 원소가 없어지는 일을 일어나지 않는다. 따라서 원자들 사이에 간단한 정수 비로 결합하게 된다.

문제 2 ②

말랑 말랑한 구에 전자가 박혀있는 톰슨모형에 알파선을 충돌시키면 모두 다 통과해야만 한다. 하지만 대부분의 알파선은 통과하고 일부분은 휘어지고 극히 일부는 튕겨져나오게 되었다. 이는 원자의 대부분은 빈공간이고 원자 질량의 대부분은 양전하를 띤 원자핵에 집중되어있다는 것을 보여주는 것이다.

문제 3 ③



감마선, X선, 자외선은 분자에 따라 달라질 수는 있지만 이러한 전자기파에 의해 이온화, 전자의 들뜸, 결합의 분해가 일어난다. 적외선에 의해 진동운동, 마이크로파에 의해 회전운동, 라디오파에 의해 원자의 핵스핀 들뜸이 일어난다.

문제 4 ②

빛의 파장이 짧은 전자기파부터 긴 순서로 나열하면 다음과 같다.

진동수: γ 선>X선>자외선>가시광선(보>남>파>초>노>주>빨)>적외선>마이크로파>라디오파
따라서 빨간색의 불빛보다 낮은 진동수를 갖는 것은 적외선이다.

문제 5 ③

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \text{이다. 단, } E \text{는 J/개의 단위이다. } \lambda = \frac{hc}{E} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} \times 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}}{E}$$

$$941 \text{ kJ/mol} = \frac{941 \times 10^3 \text{ J}}{6.02 \times 10^{23} \text{ 개}} \text{ 이므로 } \lambda = \frac{6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} \times 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}}{156 \times 10^{-20} \text{ J/개}} = 127 \text{ nm} \text{ 이고 자외선}$$

영역이다. 하지만 127nm가 자외선영역인지 적외선 영역인지 잘 모를 것이다. 하지만 수소 원자의 스펙트럼에 관련된 에너지를 생각해 보면, 수소원자의 전자전이에서 2→1로 전자전이 하는 것이 자외선이다. $E_{2 \rightarrow 1} = \frac{3}{4} \times 1312 \text{ kJ/mol} = 984 \text{ kJ}$ 이다. 결합을 끊을 때 필요한 빛의 최대 파장 영역은 자외선영역이다. 마이크로파는 분자의 회전, 적외선은 분자의 진동, 자외선과 감마선은 전자전이, 이온화, 결합의 분해에 해당한다.

문제 6 ③

① n=5에서 n=3으로의 전이에 해당하는 에너지는 n=3에서 n=1로의 전이에 해당하는 에너지 보다 크다.

$$\Rightarrow \text{틀린 설명, } E_{5 \rightarrow 3} = \frac{16}{225}k \text{ 이고 } E_{3 \rightarrow 1} = \frac{8}{9}k \text{이다. (k=1312kJ/mol)}$$

② 바닥상태는 전자의 가장 불안정한 에너지 상태를 나타낸다.

$\Rightarrow$ 틀린 설명, 바닥상태는 전자의 가장 안정한 에너지 상태를 나타낸다.

③ n=3에서 n=2로의 전이는 n=4에서 n=1로의 전이에 해당하는 전자기파보다 큰 파장값을 가진다.

$$\Rightarrow \text{옳은 설명, } E_{3 \rightarrow 2} = \frac{5}{36}k \text{ 이고 } E_{4 \rightarrow 1} = \frac{15}{16}k \text{ 이다. } E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \text{ 이므로 에너지가 클수록 파장은 짧다.}$$

④ 전자가 높은 에너지 준위로 전이될 때 빛을 방출한다.

$\Rightarrow$ 틀린 설명, 전자가 높은 에너지 준위로 전이될 때 에너지를 흡수해야한다.

문제 7 ③

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \text{이다. 수소원자에서 에너지준위는 } E_n = -\frac{1312}{n^2} \text{ kJ/mol} \text{이다. 가장 긴 파장의}$$

복사선을 방출하는 전자전이는 가장 에너지가 작은 빛을 방출하는 전자전이이다. 1312kJ/mol을 k로 두면 다음과 같다.

- ① $n=3 \rightarrow n=4 \Rightarrow E_3=-(1/9)k, E_4=-(1/16)k, E=(7/144)k$ 흡수
 ② $n=2 \rightarrow n=1 \Rightarrow E_2=-(1/4)k, E_1=-k, E=(3/4)k$ 방출
 ③ $n=4 \rightarrow n=3 \Rightarrow E_3=-(1/9)k, E_4=-(1/16)k, E=(7/144)k$ 방출
 ④ $n=1 \rightarrow n=4 \Rightarrow E_1=-k, E_4=-(1/16)k, E=(15/16)k$ 흡수

문제 8 ②

434nm는 $5 \rightarrow 2$ 이다. K(n=1), L(n=2), M(n=3), N(n=4), O(n=5) 이므로 ② $O \rightarrow L$ 이다.

문제 9 ③

$E_n = -\frac{R_H}{n^2}$ 이고 $n=1 \rightarrow n=\infty$ 의 에너지 차이가 이온화에너지이다. $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ 이다.

$E_1 = -R_H, E_\infty = 0$ 이므로 $\Delta E = R_H = 2.2 \times 10^{-18} \text{J}$ 이다.

$\lambda = \frac{hc}{E}, h = 6.63 \times 10^{-34} \text{J s}, c = 3.00 \times 10^8 \text{m s}^{-1}$ 이다.

$\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3.00 \times 10^8}{2.2 \times 10^{-18}} \text{m} = 9.04 \times 10^{-8} \text{m} = 90.4 \text{nm}$. 바닥상태의 수소 원자를 이온화시키는데 필요한 최대 파장은 90.4nm이다. 가장 가까운 값은 ③ 90 nm이다.

문제 10 ①

빛의 입자성을 보여주는 실험은 광전효과이고, 전자의 파동성을 보여주는 실험은 금속 결정을 이용한 회절실험이다.

문제 11 ①

전자의 속도가 빨라지면 전자현미경의 해상도는 좋아진다.	투수가 던지는 야구공의 물질과 파장은 x-선보다 짧다.
$\Rightarrow$ 옳은 설명, $\lambda = h/(mv)$ 이므로 속도가 빨라지면 λ 가 감소한다. λ 가 짧을수록 해상도가 좋다.	$\Rightarrow$ 옳은 설명, 야구공은 $\lambda = h/(mv)$ 에서 m 이 매우크기 때문에 λ 가 매우 짧다.

문제 12 ③

전자의 스핀양자수는 $m_s = \pm \frac{1}{2}$ 이다. 홀전자는 2가지 스핀에 따라 자기장의 방향이 다르고 자석으로 작용하기 때문에 두 방향으로 나누어진다.

문제 13 ②

일전자계 오비탈의 에너지 준위 : $1s < 2s = 2p < 3s = 3p = 3d < 4s = 4p = 4d = 4f$

다전자계 오비탈의 에너지 준위 : $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < \star 4s < 3d \star < 4p$

문제 14 ③

주양자수 3, 자기양자수 0, 스핀양자수 $1/2$ 을 가지는 전자는 총 3개이다.

3s, 3p, 3d에서 각각 (3,0,0,1/2), (3,1,0,1/2), (3,2,0,1/2)을 가질 수 있다.

문제 15 ④

① $2s^3 \Rightarrow$ 한 오비탈에 들어갈 수 있는 전자의 수는 최대 2개이다.

② $2d^1 \Rightarrow$ d 오비탈은 3번째 껍질부터 가능하다.

③ $3f^2 \Rightarrow$ f 오비탈은 4번째 껍질부터 가능하다.

④ $4p^5 \Rightarrow$ 4p에 최대 들어갈 수 있는 전자는 최대 6개이다. 5개의 전자가 들어있으므로 가능한 전자배치이다.

문제 16 ②

$_{26}\text{Fe}$ 의 전자배치는 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$ 이다.

전자가 채워질 때는 쌓임원리에 의해 낮은 에너지준위부터 차례로 채워진다. 하지만 떼어낼 때는 가장 바깥쪽 껍질부터 떼어낸다.

$_{26}\text{Fe}^{2+}$ 의 전자배치는 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6$ 이다.

$_{26}\text{Fe}^{3+}$ 의 전자배치는 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5$ 이다.

오비탈과 양자수

1) 주양자수 : 껍질수 ($n=1, 2, 3, 4, \dots$)

전자껍질	K	L	M	N	O
주양자수	$n=1$	$n=2$	$n=3$	$n=4$	$n=5$

2) 부양자수 : 오비탈의 종류 ($l=0, 1, 2, 3, \dots$)

오비탈	s	p	d	f	g
부양자수	$l=0$	$l=1$	$l=2$	$l=3$	$l=4$

3) 자기양자수 : 오비탈($m_l = -l, \dots, 0, \dots, +l$)

오비탈	s	p	d	f
자기양자수	$m_l=0$	$m_l=-1, 0, +1$	$m_l=-2, -1, 0, +1, +2$	$m_l=-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3$

4) 스핀양자수 : 전자의 스핀을 나타내는 양자수

전자스핀	up spin	down spin
스핀양자수	$m_s = +\frac{1}{2}$	$m_s = -\frac{1}{2}$

빠져나가는 전자는 3d의 전자이므로 $n=3$, $l=2$ 이다.

문제 17 ③



문제 18 ②

A : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ 는 Mg의 바닥상태의 전자배치이다.

B : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 3p^1$ 는 Mg의 들뜬상태의 전자배치이다.

① B는 A의 이온 상태를 나타낸다.

⇒ 틀린 설명, B는 A의 들뜬 상태를 나타내는 것이다. 이온이 아니다.

② A에서 B로 변할 때 에너지를 흡수한다.

⇒ 옳은 설명, 바닥 상태에서 들뜬 상태로 전자전이할 때 전자는 낮은 에너지준위에서 높은 에너지준위로 올라가는 것이기 때문에 에너지를 흡수한다.

③ A와 B는 전자 배치 차이로 인하여 전하가 다르다.

⇒ 틀린 설명, 전자 배치가 차이가 있지만 전하는 동일하게 중성이다.

④ A와 B에서 전자 배치의 차이는 동위 원소에 따른 차이이다.

⇒ 틀린 설명, 전자 배치의 차이는 동위 원소에 따른 차이가 아니라 전자가 존재하는 오비탈에 따른 차이이다.

문제 19 ④

① 리튬의 이온화 에너지가 알칼리 금속 중에 가장 크다.

⇒ 리튬의 이온화에너지가 알칼리 금속 중에 가장 큰 것은 맞다. 하지만 이온화에너지와 이온화 경향(금속의 반응성)은 다르다. 이온화에너지는 기체 상태의 중성원자 1개에서 전자 1개를 떼어 낼 때 흡수하는 에너지이다. 실제 금속의 반응성은 깁스에너지를 통해 비교해야한다. 이온화에너지는 $K > Na > Li$ 순이지만 반응성은 $Li > K > Na$ 순이다.

② 리튬의 이온화 에너지가 알칼리 금속 중에 가장 작다.

⇒ 틀린 설명, 리튬은 이온화에너지가 크다.

③ 리튬의 표준 환원 전압이 알칼리 금속 중에 가장 큰 양의 값을 갖는다.

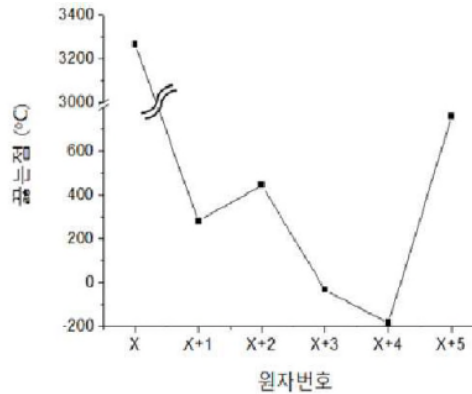
⇒ 틀린 설명, 리튬의 표준 환원 전압은 $-3.05V$ 나트륨은 $-2.71V$, 칼륨은 $-2.92V$ 이다.

④ 다른 알칼리 금속들과 비교하여 높은 전하 밀도를 갖는다.

⇒ 옳은 설명, Li은 원자번호 3번으로 전자배치는 $1s^2 2s^1$ 이다. 같은 족 아래로 갈수록 반지름이 커지고 전하 밀도가 낮아진다. 전하 밀도가 클수록 불안정하고 반응성은 크다. 따

라서 Li은 다른 알칼리 금속들과 비교하여 높은 전하 밀도를 갖기 때문에 알칼리 금속 중 가장 강한 환원제이다.

문제 20 ③



X의 끓는점이 3000도가 넘기 때문에 원자결정임을 추론할 수 있다.
상온에서 X, X+1, X+2는 고체이고, X+3과 X+4는 기체, X+5는 고체이다.
이러한 조건을 만족하는 X는 Si이다.

문제 21 ④

Be^{2+} 는 Li^+ 보다 핵전하가 크고 등전자이기 때문에 이온반지름이 가장 작다.
 Na^+ 는 Mg^{2+} 보다 핵전하가 작고 등전자이기 때문에 이온반지름이 가장 크다.
 Li^+ 와 Mg^{2+} 를 비교하면 전자배치의 껍질 수는 Mg^{2+} 가 Li^+ 보다 크지만 핵전하가 크기 때문에 Li^+ 은 59pm Mg^{2+} 는 65pm 이다. 따라서 $\text{Be}^{2+} < \text{Li}^+ < \text{Mg}^{2+} < \text{Na}^+$ 이다. 가장 유사한 크기는 Li^+ 과 Mg^{2+} 이다.

	1	2	13	14	15	16	17 족
2	Li 152 59 Li^+	Be 112 31 Be^{2+}	B 85 20 B^{3+}		N 75 N^{3-} 171	O 73 O^{2-} 140	F 72 F^- 133
3	Na 186 99 Na	Mg 160 65 Mg^{2+}	Al 143 50 Al^{3+}	Si 118	P 110 P^{3-} 212	S 103 S^{2-} 184	Cl 100 Cl^- 181
4	K 227 K^+ 138	Ca 197 Ca^{2+} 99					

이다.

【원자 반지름과 이온 반지름 비교】

문제 22 ④

각 이온의 전자배치는 다음과 같다.

① Li^+ : [He] ② Na^+ : [Ne] ③ Mg^{2+} : [Ne] ④ Be^{2+} : [He]

껍질 수가 클수록 반지름이 늘어난다. 같은 껍질에서는 핵전하량이 클수록 반지름이 줄어든다. 따라서 이온 반지름이 가장 작은 것은 ④ Be^{2+} 이다.

문제 23 ①

K^+ , Rb^+ , I^- , Sr^{2+} , Br^- 의 경우 K^+ : [Ar], Rb^+ : [Kr], I^- : [Xe], Sr^{2+} : [Kr], Br^- : [Kr]이다. K^+ 의 주기가 가장 작으므로 반지름이 가장 작고, Rb^+ 와 Sr^{2+} 와 Br^- 는 전자배치가 동일하다. 동일한 전자배치를 가지는 경우 핵전하량이 클수록 반지름이 작다. I^- 의 주기가 가장 크기 때문에 반지름이 가장 크다. 따라서 $\text{K}^+ < \text{Sr}^{2+} < \text{Rb}^+ < \text{Br}^- < \text{I}^-$ 이다.

문제 24 ②

Na^+ , Mg^{2+} , F^- 이온들의 전자배치는 모두 Ne과 동일하다.

문제 25 ③

- ① 주기율표의 같은 족에서 원자번호가 증가함에 따라 증가한다.
⇒ 틀린 설명, 주기율표에서 같은 족 아래로 갈수록 반지름은 커지고 이온화에너지는 작아진다.
- ② 주기율표의 같은 주기에서 원자번호가 증가함에 따라 감소한다.
⇒ 틀린 설명, 같은 주기에서 원자번호가 증가함에 따라 이온화에너지는 증가하는 경향이 있다. 제1 이온화에너지에서는 13족과 16족이 예외적으로 감소한다.
- ③ 여러 개의 전자를 순차적으로 제거할 때 맨 처음 이온화 에너지가 가장 작다.
⇒ 옳은 설명, 전자 떼어내는 데는 떼어내면 떼어내는 만큼 더더욱 더 애먹지 워.
- ④ 가장 강하게 결합되어 있는 전자의 이온화 에너지가 제1이온화 에너지이다.
⇒ 틀린 설명, 순차적으로 떼어낼수록 이온화에너지는 커진다.

문제 26 ③

2주기 원소의 1차 이온화에너지 값은 다음과 같다.

$\text{Li} < \text{B} < \text{Be} < \text{C} < \text{O} < \text{N} < \text{F} < \text{Ne}$

문제 27 ③

등전자이온의 경우 핵전하가 클수록 핵과 전자 사이의 인력이 크고 이온화에너지가 크다.

③ S^{-2} , Cl^{-1} , Ar, K^{+1} , Ca^{+2} 이다.

문제 28 ②

제1 이온화에너지가 738kJ/mol인 것은 Mg이다.
 $IE_1 < IE_2 < IE_3$ 이므로 2족이라는 것을 알 수 있다.
 Mg의 염소화합물은 $MgCl_2$ 이다.

문제 29 ④

X는 제1이온화에너지가 578이므로 Al이다. $E_1 < E_2 < E_3 < E_4$ 이므로 13족임을 알 수 있다.
 Y는 $E_1 < E_2 < E_3 < E_5 < E_6 < E_7$ 이므로 16족임을 알 수 있다.
 13족과 16족이 결합할 때는 X_2Y_3 로 결합한다.

문제 30 ①

A의 전자배치는 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$ 이므로 Ca이다.
 B는 $IE_6 < IE_7$ 이므로 16족이다.
 2족과 16족이 결합할 때 2족은 +2, 16족은 -2의 전하량을 가진다. 따라서 화학식은 AB이다.

문제 31 ④

- ① 1차 이온화 에너지를 비교할 때 금은 철보다 높다.
 ⇒ 옳은 설명, 금의 1차 이온화에너지는 890kJ/mol 이고, 철의 1차 이온화에너지는 762kJ/mol이다.
- ② 이온화 에너지가 높다는 것은 녹이 잘 슬지 않는다는 것과 통한다.
 ⇒ 옳은 설명, 이온화에너지는 전자를 떼어낼 때 흡수하는 에너지이고 녹스는 것은 산화하는 것이므로 이온화에너지가 높으면 산화하기 힘들다.
- ③ 이온화 에너지가 낮으면 쉽게 산소에게 전자를 내주어 산화가 잘된다.
 ⇒ 옳은 설명, 이온화에너지가 낮으면 전자를 떼어내기 쉽기 때문에 산화가 잘된다.
- ④ 청동기 문명이 철기 문명보다 앞선 것은 철의 1차 이온화 에너지가 구리보다 높기 때문이다.
 ⇒ 틀린 설명, 구리의 이온화에너지는 745kJ/mol이고 철은 762kJ/mol이다. 하지만 금속 사용시기가 다른 이유는 산화물인 CuO 와 Fe_2O_3 의 안정성의 차이에 기인한다. 즉, 반응성이 클수록 환원시키기 어렵고 반응성이 작을수록 환원이 쉽다. 따라서 반응성이 작은 구리가 반응성이 큰 철보다 환원(제련)이 쉬워 청동기 문명이 철기문명보다 앞선 것이다.

문제 32 ③

가. 리튬 원자의 2s, 2p 오비탈은 축퇴되어 있다.

⇒ 틀린 설명, 다전자 원자의 에너지준위에서는 $2s < 2p$ 이다.

(1) 수소원자

: 전자가 1개 있어 반발이 없으므로 오비탈의 에너지 준위 갈라짐이 없다.

① 오비탈의 에너지 준위 : $1s < 2s = 2p < 3s = 3p = 3d < 4s = 4p = 4d = 4f$

(2) 다전자원자

: 2개 이상의 전자를 가지고 있어 전자 간의 반발이 생겨 오비탈의 에너지준위 갈라짐이 생긴다.

① 오비탈의 에너지 준위 : $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < \star 4s < 3d \star < 4p$

나. 헬륨 양이온(He^+)의 2s, 2p 오비탈은 축퇴되어 있다.

⇒ 옳은 설명, 헬륨 양이온(He^+)은 일전자계이므로 $1s < 2s = 2p < 3s = 3p = 3d < 4s = 4p = 4d = 4f$ 이다.

다. Na^+ , Ne, F^- , O^{2-} 중 O^{2-} 의 이온화 에너지가 가장 크다.

⇒ 틀린 설명, Na^+ , Ne, F^- , O^{2-} 는 등전자이므로 핵전하가 클수록 전자를 떼어내기 힘들다. 따라서 핵전하가 가장 큰 Na^+ 의 이온화에너지가 가장 크다.

라. 리튬 원자의 이온화 에너지는 리튬 양이온(Li^+)의 이온화 에너지보다 작다.

⇒ 옳은 설명, 떼어낼수록 이온화에너지는 커진다. 또한 Li^+ 의 경우 안정한 비활성기체 He의 전자배치와 동일하기 때문에 떼어내기 더욱 어렵다.

문제 33 ②

① 양이온의 반지름은 해당 원자 반지름보다 크다.

⇒ 틀린 설명, 금속은 양이온이 잘 되고 원자반지름이 이온반지름보다 크고 비금속은 음이온이 잘 되고 원자반지름보다 이온반지름이 더 크다.

② 원자 반지름의 크기는 $\text{F} < \text{Cl} < \text{S}$ 순서이다.

⇒ 옳은 설명, F와 Cl을 비교하면 F가 2주기, Cl이 3주기이므로 껍질수가 크면 반지름이 크다. Cl과 S를 비교하면 같은 주기이므로 핵전하량이 클수록 반지름이 작아진다. 따라서 $\text{F} < \text{Cl} < \text{S}$ 이다.

③ 모든 원자 가운데 플루오린의 전자친화도가 가장 크다.

⇒ 틀린 설명, 플루오린보다 염소의 전자친화도가 더 크다.

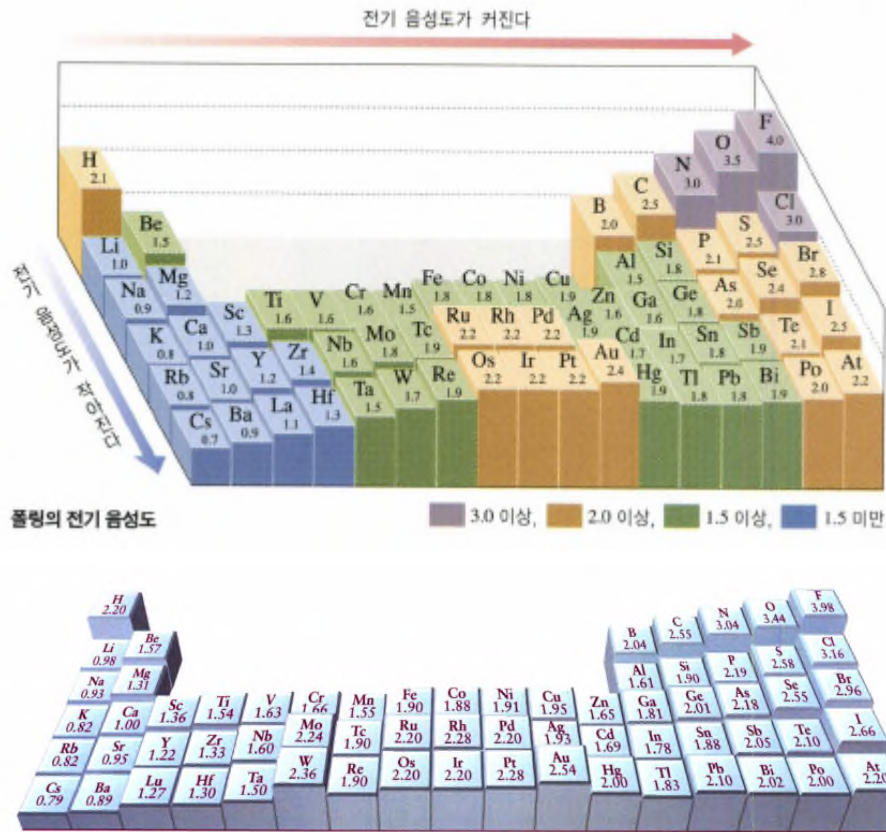
④ 원자의 전자배치는 항상 주양자수(n) 값이 작은 것부터 채워진다.

⇒ 틀린 설명, 다전자원자의 전자배치에서는 $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s$ 순이다.

문제 34 ③

전기 음성도(electronegativity)

: 공유전자쌍을 잡아당기는 상대적인 힘(기준: 플루오린, F 4.0)



① 전기음성도 순서

: F > O > Cl > N > Br > I > S > C > H > P

문제 35 ④

① 원자가전자가 5개 이다.

⇒ 옳은 설명, 인은 15족으로 원자가전자가 5개이다.

② 질소(N)보다 전기음성도가 작다.

⇒ 옳은 설명, N의 전기음성도는 3.0이고 P의 전기음성도는 2.1이다.

③ 수소와 결합하여 PH₃를 만들 수 있다.

⇒ 옳은 설명, 15족이므로 PH₃를 만들 수 있다.

④ 기체 상태에서 이 원자는 1개의 홀전자(짝짓지 않은 전자)를 갖는다.

⇒ 틀린 설명, 주족에서는 족에 따라 10123210이다. 15족은 3개의 홀전자를 가진다.

문제 36 ②

- ① 2주기에서 오른쪽으로 갈수록 전기음성도는 증가한다.
 ⇒ 옳은 설명, 전기음성도는 2주기에서 오른쪽으로 갈수록 약 0.5씩 커진다.
- ② 2주기에서 오른쪽으로 갈수록 1차 이온화 에너지는 감소한다.
 ⇒ 틀린 설명, 2주기에서 1차 이온화 에너지는 $\text{Li} < \text{B} < \text{Be} < \text{C} < \text{O} < \text{N} < \text{F} < \text{Ne}$ 순이다. 13족과 16족은 예외이다.
- ③ 같은 족에서 아래로 내려갈수록 전기음성도가 감소하는 것은 원자 반지름이 커지는 것과 관계가 있다.
 ⇒ 옳은 설명, 원자 반지름이 커지면 잡아당기는 힘이 감소한다.
- ④ Li, Be, B, C, N, O, F 원자의 전자친화도는 원자번호가 하나 큰 원자(Be, B, C, N, O, F, Ne)의 이온화 에너지의 경향성을 따른다.
 ⇒ 옳은 설명, 전자친화도는 $X(g) + e^- \rightarrow X^-(g) + EA$ 이므로 역반응의 반응식을 살펴보면 다음과 같다. $X^-(g) + IE \rightarrow X(g) + e^-$ 따라서 원자번호 1 큰 원소의 이온화에너지 경향과 비슷하다.

문제 37 ②

원자	전자배치	전기음성도
A=Li	$1s^2 2s^1$	1.0
B=B	$1s^2 2s^2 2p^1$	2.0
C=O	$1s^2 2s^2 2p^4$	3.5
D=Mg	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$	1.2
E=Cl	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$	3.0

이다.

따라서 ① $\text{A}_2\text{C}=\text{Li}_2\text{O}$ ② $\text{BE}_3=\text{BCl}_3$ ③ $\text{CD}=\text{MgO}$ ④ $\text{AE}=\text{LiCl}$ 이다. 금속과 비금속은 이온결합을 하므로 ② $\text{BE}_3=\text{BCl}_3$ 이 이온성 화합물이 아니다.

문제 38 ①

F의 전자친화도: $F + e^- \rightarrow F^- + EA$

K의 이온화에너지: $K + IE \rightarrow K^+ + e^-$

이에 대한 화학식은 각각 4, 3이다.

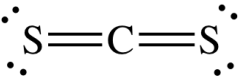
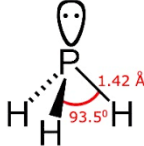
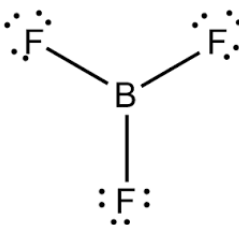
문제 39 ②

결정격자에너지는 쿨롱의 힘($F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$)에 비례한다. 전하량 곱이 이온간 거리보다 쿨롱의 힘에 미치는 영향이 더 크다. 각 이온의 전하량은 $\text{ZrO}_2(+4-2)$, $\text{MgF}_2(+2-1)$, $\text{CaF}_2(+2-1)$ 이다. 가장 격자에너지가 큰 것은 ZrO_2 이다. MgF_2 와 CaF_2 의 전하량 곱은 동일하고 원자반지름은 Ca이 Mg보다 크기 때문에 격자에너지는 MgF_2 가 CaF_2 보다 크다. 따라서 격자에너지의 절대값은 ② $\text{CaF}_2 < \text{MgF}_2 < \text{ZrO}_2$ 이다.

문제 40 ④

- ① $\text{H}_2\text{O} \Rightarrow$ 공유결합
 ② $\text{SiO}_2 \Rightarrow$ 공유결합
 ③ $\text{CF}_4 \Rightarrow$ 공유결합
 ④ $\text{KCl} \Rightarrow$ 이온결합(전기음성도 차이가 가장 크다.)

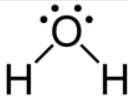
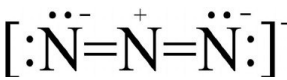
문제 41 ②

가. NO_2	나. CS_2	다. PH_3	라. BF_3
			
옥텟만족 ×	옥텟만족	옥텟만족	옥텟만족 ×

문제 42 ①

- ① $\text{CCl}_4 \Rightarrow$ 비공유전자쌍 12개
 ② $\text{H}_2\text{O}_2 \Rightarrow$ 비공유전자쌍 4개
 ③ $\text{H}_2\text{S} \Rightarrow$ 비공유전자쌍 2개
 ④ $\text{NH}_3 \Rightarrow$ 비공유전자쌍 1개

문제 43 ②

화학식	H_2O	O_3	N_3^-
구조			
결합각	104.5	117	180

중심원소의 비공유전자쌍의 수를 합하면 $2 + 1 + 0 = 3$ 이다.

문제 44 ③

① NO ₂ ⁺	② HCN	③ H ₂ S	④ CO ₂
$\ddot{\text{O}}=\text{N}^+=\ddot{\text{O}}$	$\text{H}-\text{C}\equiv\text{N}$	$\begin{array}{c} \cdot \cdot \\ \cdot \text{S} \cdot \\ \cdot \cdot \end{array}$ $\text{H} \quad \text{H}$	$\ddot{\text{O}}=\text{C}=\ddot{\text{O}}$
직선형	직선형	굽은형	직선형

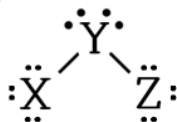
문제 45 ②

화학식	CO	CO ₂	CO ₃ ²⁻	CH ₃ OH
구조	$\text{:C}\equiv\text{O:}$ $\xleftrightarrow{112.8 \text{ pm}}$	$\text{O}=\text{C}=\text{O}$ $\xleftrightarrow{116.3 \text{ pm}}$	$\begin{array}{c} \ddot{\text{O}}^- \\ \diagdown \\ \text{C}=\ddot{\text{O}} \\ \diagup \\ \ddot{\text{O}}^- \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} \\ \\ \text{H}-\text{C}-\text{O}-\text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$
CO결합차수	3	2	$\frac{4}{3}$	1

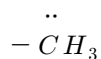
결합차수가 클수록 결합길이가 짧다. 따라서 C-O 결합의 길이가 두 번째로 짧은 것은 CO₂이다.

문제 46 ①

3분자가 단일결합을 하고 모두 옥텟규칙을 만족한다면, X-Y-Z 모양이다. 2개의 공유결합이 있기 때문에 최외각전자의 합=8×3-2×2=20이다. 가운데 Y는 2개의 결합선이 존재하므로 2개의 비공유전자쌍을 가진다.



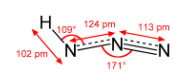
문제 47 ④



메틸음이온은 SN4로 sp³혼성오비탈이다. 구조는 삼각뿔형이다.

문제 48 ②

① HN_3 는 선형 분자기하구조를 가진다.

⇒ 틀린 설명,  HN_3 는 굽은형이다. $\text{H}-\text{N}^{\ominus}=\text{N}^{\oplus}=\text{N}^{\ominus} \longleftrightarrow \text{H}-\text{N}^{\ominus}=\text{N}^{\oplus}=\text{N}^{\ominus}$

② HNO_2 의 짝염기는 공명 구조를 가진다.

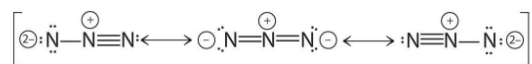
⇒ 옳은 설명, HNO_2 의 짝염기는 NO_2^- 이다. $\cdot\ddot{\text{O}}:\ddot{\text{N}}:\ddot{\text{O}}\cdot \longleftrightarrow \cdot\ddot{\text{O}}:\ddot{\text{N}}::\ddot{\text{O}}\cdot$ 공명구조이다.

③ 두 물질 모두 H-N 결합이 존재한다.

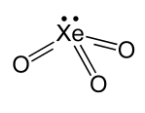
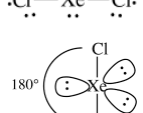
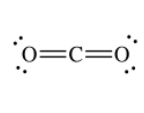
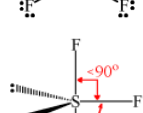
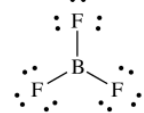
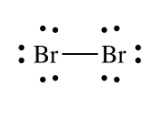
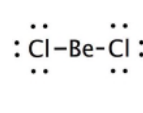
⇒ 틀린 설명, HN_3 는 H-N 결합이 존재한다. 하지만 HNO_2 에서는 H-N 결합이 존재하지 않는다.

④ HN_3 의 짝염기에서 N과 N 사이의 두 결합의 길이는 서로 다르다.

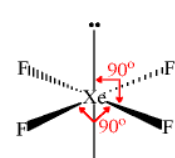
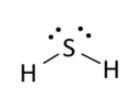
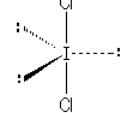
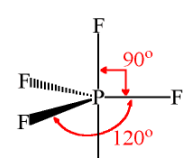
⇒ 틀린 설명, HN_3 의 짝염기는 N_3^- 이다. N_3^- 는 공명구조이므로 결합길이가 모두 동일하다.



문제 49 ②

XeO_3	XeCl_2	CO_2	SF_4	BF_3	Br_2	BeCl_2
						
삼각뿔형	직선형	직선형	시소형	평면삼각형	직선형	직선형

문제 50 ③

물질	① XeF_4	② H_2S	③ ICl_2^-	④ PF_5
구조				
비공유 전자쌍	Xe: 2개(중심원소) F: 3개×4=12개	S: 2개(중심원소) H: 0개	I: 3개(중심원소) Cl: 3개×2=6개	P: 0개(중심원소) F: 3개×5=15개

문제 51 ③

① PF ₅	② SF ₄	③ ClF ₃	④ Br ₃ ⁻

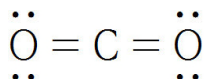
중심 원자에 비공유전자쌍이 2개인 것은 ③ ClF₃이다.

문제 52 ①

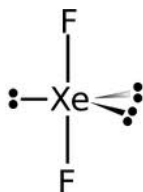
① NO₂



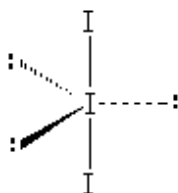
② CO₂



③ XeF₂



④ I₃⁻



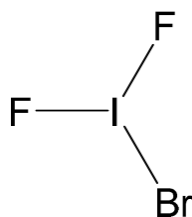
문제 53 ③

① NO ₂ ⁺	② HCN	③ H ₂ S	④ ICl ₂ ⁻
$\ddot{\text{O}}=\text{N}^+=\ddot{\text{O}}$	H—C≡N		
직선형	직선형	굽은형	직선형

문제 54 ③

XeOF_2 의 Xe은 O와 2중결합, F와 단일결합한다. 8개의 최외각전자를 가지고 있으므로 4개의 전자는 결합에 사용되고 4개의 전자는 결합하지 않고 남아있다. 비공유전자쌍 2개 이중결합 1개, 단일결합 2개이므로 $\text{SN}5$ 이고 sp^3d 혼성오비탈이다. $\text{SN}5$ 의 기본모양은 삼각쌍뿔이다. 비공유전자쌍은 축방향이 아닌 적도방향에 위치하는 것이 안정하다. 따라서 XeOF_2 의 분자 구조와 가장 비슷한 것은 T자형이다.

문제 55 ④



I는 최외각전자가 7개인데 3개의 다른 원자와 결합하고 있으므로 4개의 전자가 비공유전자쌍으로 남아있다. $\text{SN}5$ 이고 비공유전자쌍은 적도방향에 들어가므로 T자형이다.

문제 56 ③

① PCl_3	② NH_3
삼각뿔형 (극성)	삼각뿔형 (극성)
③ SO_3	④ ClF_3
평면삼각형 (무극성)	T자형 (극성)

문제 57 ③

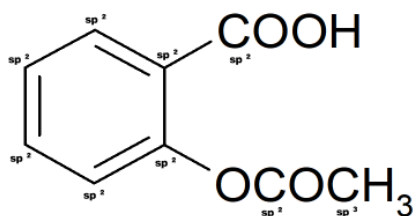
화학식	SO_3^{2-}	BF_3	CO_3^{2-}	ClF_3	NH_3
구조					
모양	삼각뿔형	평면삼각형	평면삼각형	T자형	삼각뿔형

③ NH_3 SO_3^{2-} 는 삼각뿔형으로 동일한 형태의 구조를 가진다.

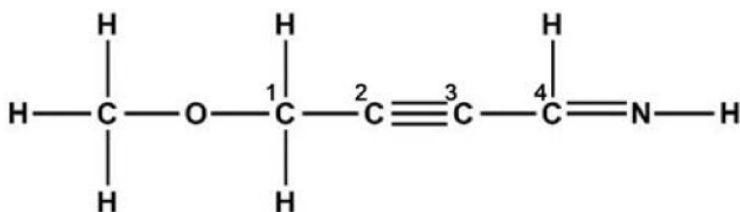
문제 58 ①

화학식	BrF_3	ClO_4^-	ICl_4^-	SF_4	I_3^-	IF_4^+
구조						
모양	T자형	정사면체	평면사각형	시소형	직선형	시소형

문제 59 ③



문제 60 ③



- ① 13개의 시그마 결합과 3개의 파이 결합이 있다.
 ⇒ 옳은 설명, 단일결합은 시그마결합 1개, 이중결합은 시그마결합 1개, 파이결합 1개, 삼중결합은 시그마결합 1개 파이결합 2개이다.
- ② 4번의 탄소 원자는 결합각이 약 120° 인 sp^2 혼성 오비탈을 가진다.
 ⇒ 옳은 설명, 4번탄소는 $SN3$ 이기 때문에 결합각이 약 120° 인 sp^2 혼성 오비탈을 가진다.
- ③ 산소 원자는 sp 혼성 오비탈을 가진다.
 ⇒ 틀린 설명, 산소 원자는 비공유전자쌍 2개가 있기 때문에 $SN4$ 이고 sp^3 혼성 오비탈을 가진다.
- ④ 결합 길이는 1번과 2번 탄소 사이가 2번과 3번 탄소 사이보다 길다.
 ⇒ 옳은 설명, 결합길이는 단일결합 > 이중결합 > 삼중결합이다. 따라서 1번탄소와 2번탄소 사이의 결합길이가 2번탄소와 3번탄소 사이의 결합길이보다 길다.